

1

Коливальні властивості молекул

Коливальна спектроскопія — один із найпотужніших методів ідентифікації молекул та вивчення їх структури. Інфрачервоні (ІЧ) та Раман спектри надають інформацію про коливальні моди, силові константи зв'язків, симетрію молекули, а також — через гармонійні частоти — *нульову енергію коливань* (ZPE), що необхідна для точного розрахунку ентальпії, ентропії та вільної енергії в термодинаміці.

Частоти в різних одиницях:

Одиниця	Множник	Використання
см ⁻¹	1	ІЧ спектроскопія
Гц	2.998×10^{10}	СІ одиниці
еВ	1.240×10^{-4}	Електронна спектроскопія
Хартрі	4.556×10^{-6}	Атомні одиниці

1.1. Гессіан та нормальні моди

Коливання молекули відбуваються поблизу рівноважної геометрії $\mathbf{R}_0 = (R_{1x}^0, R_{1y}^0, R_{1z}^0, \dots, R_{Nz}^0)$. Для малих зміщень атомів

$$\Delta R_{i\alpha} = R_{i\alpha} - R_{i\alpha}^0,$$

потенційну енергію можна розкласти у ряд Тейлора навколо $\mathbf{R}_0$:

$$E(\mathbf{R}) = E(\mathbf{R}_0) + \sum_{i\alpha} \left(\frac{\partial E}{\partial R_{i\alpha}} \right)_{\mathbf{R}_0} \Delta R_{i\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{i\alpha} \sum_{j\beta} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} \right)_{\mathbf{R}_0} \Delta R_{i\alpha} \Delta R_{j\beta} + \dots$$

Оскільки у рівноважному положенні сили на атоми зникають,

$$\left(\frac{\partial E}{\partial R_{i\alpha}} \right)_{\mathbf{R}_0} = 0,$$

перший порядок у розкладі зникає, і отримуємо гармонічне наближення:

$$E(\mathbf{R}) \approx E(\mathbf{R}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i\alpha} \sum_{j\beta} H_{i\alpha, j\beta} \Delta R_{i\alpha} \Delta R_{j\beta},$$

де

$$H_{i\alpha,j\beta} = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} \right|_{\mathbf{R}_0}$$

— елемент матриці Гесіану, i, j — номери атомів, а $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ — номери декартових координат атома.

Для системи з N атомів Гесіан має розмірність $3N \times 3N$ і повністю описує гармонічні коливання.

1.1.1. Нормальні коливання

Для переходу від гесіану $\mathbf{H}$ у декартових координатах до фізично осмислених частот враховують маси атомів. Вводять **мас-зважений гесіан**:

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}, \quad (1.1)$$

де $\mathbf{M}$ — діагональна матриця атомних мас:

$$\mathbf{M} = \text{diag}(m_1, m_1, m_1, m_2, m_2, m_2, \dots, m_N, m_N, m_N).$$

В індексному вигляді цей вираз має форму:

$$\tilde{H}_{i\alpha,j\beta} = \frac{H_{i\alpha,j\beta}}{\sqrt{m_i m_j}} = H_{i\alpha,j\beta} m_i^{-1/2} m_j^{-1/2}, \quad (1.2)$$

де i, j — індекси атомів, а $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ — координатні індекси. Таким чином, мас-зважений гесіан також має розмір $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$ і вже враховує інерційні властивості атомів у коливальному русі.

Перехід до мас-зважених координат

Визначимо мас-зважені зміщення:

$$\tilde{q}_{i\alpha} = \sqrt{m_i} \Delta R_{i\alpha}, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{R}. \quad (1.3)$$

Тоді потенціальна енергія набуває вигляду

$$E = E_0 + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{q}}^T \tilde{\mathbf{H}} \tilde{\mathbf{q}},$$

де

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{H} \mathbf{M}^{-1/2}, \quad \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} = \frac{H_{i\alpha,j\beta}}{\sqrt{m_i m_j}}.$$

Рівняння руху і власні значення

Класичне рівняння гармонічного руху для атома i поблизу рівноваги:

$$m_i \ddot{\Delta R}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} H_{i\alpha,j\beta} \Delta R_{j\beta}.$$

У мас-зважених координатах:

$$\ddot{\tilde{q}}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} \tilde{q}_{j\beta}.$$

Шукаємо розв'язок у вигляді гармонічного коливання:

$$\tilde{q}_{i\alpha}(t) = \sum_k L_{i\alpha}^{(k)} Q_k e^{i\omega_k t}.$$

Підставивши у рівняння руху, маємо:

$$\sum_{j\beta} \tilde{H}_{i\alpha,j\beta} L_{j\beta}^{(k)} = \omega_k^2 L_{i\alpha}^{(k)}. \quad (1.4)$$

У матричному записі:

$$\tilde{\mathbf{H}} \mathbf{L}_k = \omega_k^2 \mathbf{L}_k. \quad (1.5)$$

Це власне рівняння для мас-зваженого гесіану, де власні значення ω_k^2 визначають квадрати кутових частот коливань, а $\mathbf{L}_k$ — власні вектори (нормальні моди).

Ортонормованість і нормальні координати

Оскільки $\tilde{\mathbf{H}}$ — симетрична, власні вектори утворюють ортонормований базис:

$$\mathbf{L}^T \mathbf{L} = \mathbf{I}, \quad \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} L_{i\alpha}^{(k')} = \delta_{kk'}.$$

Мас-зважені декартові координати можна розкласти за нормальними модами:

$$\tilde{q}_{i\alpha} = \sum_k L_{i\alpha}^{(k)} Q_k = \sum_k \frac{\partial \tilde{q}_{i\alpha}}{\partial Q_k} Q_k, \quad \tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{L} \mathbf{Q}. \quad (1.6)$$

Тоді нормальні координати визначаються як

$$Q_k = \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} \tilde{q}_{i\alpha} = \sum_{i\alpha} L_{i\alpha}^{(k)} \sqrt{m_i} \Delta R_{i\alpha}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{L}^T \tilde{\mathbf{q}}.$$

Потенціальна енергія у нормальних координатах

У нових координатах потенціал набуває діагонального вигляду:

$$E = E_0 + \frac{1}{2} \sum_k \omega_k^2 Q_k^2,$$

тобто рух системи розпадається на незалежні гармонічні осцилятори з власними частотами ω_k .

Фізично вектор $L_{i\alpha}^{(k)}$ визначає напрямок і відносну амплітуду зміщення атома i у нормальній моді k , а другі похідні енергії $H_{i\alpha,j\beta}$ через мас-зважений гесіан визначають частоти цих коливань.

Нульові моди. У вільної молекули існують 3 (невироджені) моди трансляції та 3 моди обертання (для лінійної — 2 обертальних), які дають $\omega_k^2 \approx 0$. Ці моди відокремлюють від внутрішніх вібрацій і не враховуються при побудові внутрішнього спектру.

1.1.2. Аналітичне обчислення гесіану на прикладі молекули H_2O

PySCF може обчислювати гесіан аналітично або чисельно. Спочатку детально розглянемо приклад обчислення гесіану на прикладі молекули H_2O використовуючи метод RHF.

Спочатку виконаємо RHF розрахунок молекули води:

```
from pyscf import gto, scf
import numpy as np

# -----
# МОЛЕКУЛА ВОДИ
# -----
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757000  0.587000
H  0.000000 -0.757000  0.587000
'''
mol.basis = '6-31g(d)'
mol.build()

mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)
```

Отримаємо аналітичний тензор Гесіану:

```
from pyscf.hessian.rhf import Hessian
hobj = mf.Hessian()
hess_tensor = hobj.kernel() # форма (natm, natm, 3, 3)
```

$$H_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}},$$

де i, j — атоми, а $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$. У PySCF результат `hobj.kernel()` повертає чотиривимірний тензор:

$$H[i, j, \alpha, \beta],$$

з формою

$$(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3),$$

Приготуємо основні фізичні параметри молекули, необхідні для побудови масово-зваженого Гесіану:

```
mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
atom_coords = mol.atom_coords()
natm = atom_coords.shape[0]
```

- `mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)` Повертає маси всіх атомів у молекулі в атомних одиницях маси (u). Аргумент `isotope_avg=True` означає, що береться середня маса елементу (з урахуванням природної ізотопної суміші), а не конкретного ізотопу. Отже,

$$\text{mass} = [m_1, m_2, \dots, m_N],$$

де $N = N_{\text{атом}}$.

- `mol.atom_coords()` Повертає масив координат усіх атомів у поточній геометрії:

$$\text{atom_coords} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & z_N \end{bmatrix}.$$

Це потрібно для визначення центру мас і правильного формування тензора Гесіану.

- `natm = atom_coords.shape[0]` Задає кількість атомів у системі $N_{\text{атом}}$. Кожен атом має три координати, тому повний розмір матриці Гесіану буде $3N_{\text{атом}} \times 3N_{\text{атом}}$.

Тепер ми повинні перейти до масово-зваженого Гесіану. Для цього застосовують нормування на корені атомних мас:

$$\tilde{H}_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{H_{ij}^{\alpha\beta}}{\sqrt{m_i m_j}} = H_{ij}^{\alpha\beta} m_i^{-\frac{1}{2}} m_j^{-\frac{1}{2}},$$

де m_i і m_j — маси атомів i і j у атомних одиницях.

```
mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor, mass**-0.5, mass**-0.5)
```

Отриманий тензор $\tilde{H}$ має розмір $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$. Його треба перетворити до вигляду $\tilde{H}_{i\alpha,j\beta}$, який має форму $3N \times 3N$, щоб отримати власні значення та власні вектори (див. (1.2)).

У коді це реалізується як:

```
h = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3, natm*3)
```

- `transpose(0,2,1,3)` переставляє осі тензора так, щоб порядок індексів був (i, α, j, β) ;
- `reshape(natm*3, natm*3)` об'єднує подвійні індекси (i, α) і (j, β) в один суцільний, формуючи матрицю розміром $3N \times 3N$.

Після цього ми можемо знайти власні значення й вектори цієї симетричної матриці з рівняння (1.5):

```
w, L = np.linalg.eigh(h)
```

Кожне власне значення λ_i пов'язане з кутовою частотою коливання:

$$\omega_i = \sqrt{|\lambda_i|},$$

а частота в см^{-1} визначається як

$$\nu_i = \text{sign}(\lambda_i) \sqrt{|\lambda_i|} C,$$

де $C = 5140.48$ — коефіцієнт перетворення з атомних одиниць ($\text{Ha}/(a_0^2 \text{amu})$) у см^{-1} .

```
conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
```

Перші 5 або 6 власних значень (для лінійних або нелінійних молекул) відповідають трансляційним і обертальним рухам, які мають дуже низькі частоти (практично нульові). Щоб залишити лише **вібраційні частоти**, відкинемо значення, менші за певний поріг:

$$|\nu_i| > \nu_{\text{поріг}}.$$

```
freqs[6:]
```

Таким чином, `vib_freqs` містить набір істинних вібраційних частот молекули води, виражених у cm^{-1} .

Повний код програми:

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf

mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757000  0.587000
H  0.000000 -0.757000  0.587000
'''
mol.basis = '6-31g(d)'
mol.build()

mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

from pyscf.hessian.rhf import Hessian # або mf.Hessian
hobj = mf.Hessian() # створити об'єкт гесіану для даного SCF-методу
hess_tensor = hobj.kernel() # гесіан повертається як numpy array shape (natm,natm,3,3)

mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
atom_coords = mol.atom_coords()
natm = atom_coords.shape[0]

mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor, mass**-.5, mass**-.5)
h = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3,natm*3)

w, L = np.linalg.eigh(h)

conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
freqs[6:]
```

1.1.3. Чисельне обчислення гесіану на прикладі молекули H_2O

PySCF дозволяє не лише обчислювати гесіан аналітично, але й чисельно — через **центральні різниці**. Цей метод заснований на обчисленні градієнтів енергії у зміщених положеннях атомів і визначенні другої похідної як різниці цих градієнтів. Використовується **метод центральних різниць**, який має вигляд:

$$H_{ij} = \frac{\left. \frac{\partial E}{\partial x_j} \right|_{x_i+h} - \left. \frac{\partial E}{\partial x_j} \right|_{x_i-h}}{2h}. \quad (1.7)$$

У цьому підході для кожної координати x_i кожного атома виконується пара розрахунків енергії та градієнтів у точках $x_i + h$ і $x_i - h$.

1. **Зміщення координат:** Кожна координата атома x_i зміщується на $\pm h$, де $h = 0.001 \text{ Bohr}$:

$$x_i^{(\pm)} = x_i \pm h.$$

Для кожного зміщення створюється нова геометрія молекули.

2. **Обчислення градієнтів:** Для кожної нової геометрії виконується RHF розрахунок, після чого обчислюється градієнт енергії $\nabla E(x_i^{(\pm)}) = \left(\frac{\partial E}{\partial x_1}, \frac{\partial E}{\partial x_2}, \dots \right)$.
3. **Обчислення елементів Гесіану:** Для кожної координати x_i і x_j елемент Гесіану визначається як

$$H_{ij} = \frac{\nabla_j E(x_i^{(+)}) - \nabla_j E(x_i^{(-)})}{2h}.$$

Розглянемо реалізацію цього методу для молекули H_2O .

1. Ініціалізація параметрів для чисельного диференціювання

```
h = 0.001 # крок зміщення в атомних одиницях (Bohr)
natm = mol.natm
hess_tensor_numerical = np.zeros((natm, natm, 3, 3))
```

Для кожного атома і кожного напрямку (x, y, z) ми будемо зміщати його положення на $\pm h$. Масив `hess_tensor_numerical` призначено для збереження всіх компонент тензора гесіану.

2. Обчислення градієнтів при зміщенні координат Для кожного атома i і координати α виконується два розрахунки: при зміщенні на $+h$ і $-h$:

```
for atom_i in range(natm):
    for coord_i in range(3):
        R_pos = mol.atom_coords().copy()
        R_pos[atom_i, coord_i] += h
```

`R_pos` — це копія масиву координат, у якій вибрану координату атома i збільшено на h . Далі будується новий об'єкт молекули з оновленими координатами:

```
mol_pos = gto.M(
    atom=[mol.atom_symbol(i), R_pos[i]] for i in range(natm)],
    basis=mol.basis,
    unit="Bohr",
)
mf_pos = scf.RHF(mol_pos)
mf_pos.verbose = 0
mf_pos.kernel()
grad_pos = mf_pos.Gradients().kernel()
```

Тут:

- `mol_pos` — нова молекула зі зміщеними координатами;
- `mf_pos.Gradients().kernel()` — повертає аналітичний градієнт енергії у новій геометрії.

Аналогічно розглядається зміщення у від'ємному напрямку:

```
R_neg = mol.atom_coords().copy()
R_neg[atom_i, coord_i] -= h
```

```
mol_neg = gto.M(
    atom=[mol.atom_symbol(i), R_neg[i]] for i in range(natm)],
    basis=mol.basis,
    unit="Bohr",
)
mf_neg = scf.RHF(mol_neg)
mf_neg.verbose = 0
mf_neg.kernel()
grad_neg = mf_neg.Gradients().kernel()
```

3. Формування елементів чисельного гесіану.

Різниця градієнтів для зміщень $+h$ та $-h$ ділиться на $2h$, що відповідає центральній різниці

$$H_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_{i\alpha} \partial R_{j\beta}} :$$

```
hess_tensor_numerical[:, atom_i, :, coord_i] = (grad_pos - grad_neg) / (2 * h)
```

Отриманий тензор має форму $(N_{\text{атом}}, N_{\text{атом}}, 3, 3)$.

4. Масово-зважений гесіан і частоти.

Як і в аналітичному випадку, проводимо масове зважування:

```
mass = mol.atom_mass_list(isotope_avg=True)
mass_hess = np.einsum('ijxy,i,j->ijxy', hess_tensor_numerical, mass**-.5, mass**-.5)
H_mass_weighted_numerical = mass_hess.transpose(0,2,1,3).reshape(natm*3, natm*3)
```

Далі діагоналізуємо отриману матрицю:

```
w, L = np.linalg.eigh(H_mass_weighted_numerical)
```

Власні значення λ_i пов'язані з кутовими частотами:

$$\omega_i = \sqrt{|\lambda_i|}, \quad \nu_i = \text{sign}(\lambda_i) \sqrt{|\lambda_i|} C,$$

де $C = 5140.48$ — коефіцієнт для переходу в cm^{-1} .

```
conv = 5140.48
freqs = np.sign(w) * np.sqrt(np.abs(w)) * conv
freqs[6:]
```

Таким чином, `freqs[6:]` містить істинні **вібраційні частоти** молекули води, обчислені чисельним методом через центральні різниці.

1.1.4. Обчислювальна складність

Програма в файлі `h2o_hessian.py` обчислює матрицю Гесіану для молекули води (H_2O) двома методами: чисельним та аналітичним.

- **Чисельний метод:** Потребує $2 \times 3N$ SCF розрахунків, де N — кількість атомів.

- Для H_2O ($N = 3$): $2 \times 3 \times 3 = 18$ SCF розрахунків.
- Час виконання: $\sim 10 - 30$ секунд.
- **Аналітичний метод:** Один розрахунок з аналітичними похідними.
 - Час виконання: $\sim 1 - 5$ секунд.
 - Прискорення: у $5 - 20$ разів швидше.

Точність

- **Аналітичний метод:** Точніший, оскільки використовує точні похідні без похибок дискретизації
- **Чисельний метод:** Точність залежить від кроку h :

$$\text{Похибка} \sim O(h^2) + \frac{\varepsilon}{h} \quad (1.8)$$

де ε — машинна точність

- **Типова різниця:** Максимальна абсолютна різниця $\sim 10^{-5} - 10^{-7}$ Ha/Bohr².

Коливальні частоти

З матриці Гесіану можна отримати коливальні частоти молекули:

$$\omega_i = \sqrt{\lambda_i} \times 5140.48, \quad (1.9)$$

де 5140.48 — це числовий множник, який переводить частоти з атомних одиниць у cm^{-1} , а λ_i — власні значення масово-зваженого Гесіану:

$$\tilde{H}_{ij} = \frac{H_{ij}}{\sqrt{m_i m_j}} \quad (1.10)$$

Очікувані частоти для H_2O :

- Перші 6 мод: $\approx 0 \text{ cm}^{-1}$ (трансляції та обертання)
- Симетричне валентне коливання: $\approx 3600 \text{ cm}^{-1}$
- Деформаційне коливання: $\approx 1600 \text{ cm}^{-1}$
- Асиметричне валентне коливання: $\approx 3800 \text{ cm}^{-1}$

1.1.5. Резюме

Для практичних розрахунків **аналітичний метод є кращим вибором**, оскільки він значно швидший і точніший, ніж чисельне диференціювання енергії. У програмному пакеті PySCF аналітичні градієнти реалізовані для таких типів розрахунків:

- RHF, ROHF, UHF — стандартні градієнти енергії Гартрі–Фока;
- DFT (зокрема, LDA, GGA, мета-GGA, гібридні функціонали) — аналітичні похідні з урахуванням обмінно-кореляційного потенціалу;
- MP2 — реалізовано аналітичні перші похідні енергії (градієнти);
- CASSCF — аналітичні градієнти для оптимізації активного простору;
- TDHF/TDDFT — аналітичні похідні збуджених станів.

Чисельні градієнти використовуються лише у випадках, коли аналітичні формули недоступні (наприклад, для складних пост-HF методів типу CCSD(T)).

1.1.6. Масштабування гармонічних частот

Розраховані гармонічні частоти $\nu_{\text{гарм}}$ зазвичай **завищені** порівняно з експериментальними $\nu_{\text{експ}}$ через наближення моделі потенціальної поверхні та обмеження електронної структури:

- **Гармонічне наближення:** реальний потенціал є ангармонічним, тому справжні частоти нижчі.
- **Нестача електронної кореляції:** метод Гартрі–Фока переоцінює жорсткість зв'язків.
- **Обмежений базис:** малий базис завищує градієнти енергії.

Для корекції цих ефектів застосовують **масштабувальний коефіцієнт** λ , що емпірично компенсує ангармонічність і методичні похибки:

$$\nu_{\text{корект}} = \lambda \cdot \nu_{\text{гарм}}$$

Типові масштабувальні фактори:

Метод/базис	λ	Коментар
HF/6-31G*	0.8929	Сильно завищує
B3LYP/6-31G*	0.9613	Універсальний
B3LYP/6-311+G(2d,p)	0.9679	Кращий базис
MP2/6-31G*	0.9434	Для точних розрахунків

Джерело: NIST Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database.